

Explications DB examen

Voici la base de données qui sera utilisée pour l'examen pratique.

Cette base de données contient les résultats de la coupe du monde de football 2022. Voici un descriptif des différentes tables ainsi qu'une explication simplifiée des règles du tournoi :

Table `Players` :

La table `players` contient les informations qui concernent les joueurs qui ont participé à la coupe du monde. Pour des raisons de simplification, nous avons uniquement inséré dans la base de données les joueurs qui ont marqué au moins un but pendant le tournoi.

- `player_id` : la clef primaire de la table sous forme d'un entier
- `player_name` : un string représentant le prénom et le nom d'un joueur, unique dans la base de données
- `team_id` : une clef étrangère de la table `Teams` qui représente l'équipe pour laquelle le joueur travaille

Table `Teams` :

La table `équipe` contient les informations sur les trente-deux équipes qui ont participé au tournoi.

- `team_id` : la clef primaire de la table sous forme d'un entier
- `team_name` : le nom de l'équipe, unique dans la base de données
- `pool` : avant le tournoi, les équipes sont distribuées dans un groupe appelé `pool`. Un groupe contient quatre équipes et une équipe n'appartient qu'à un seul groupe. Les groupes sont représentés par une lettre, allant de la lettre 'A' à la lettre 'H', soit huit groupes.

Table `Matches` :

Cette table contient les informations sur les rencontres entre deux équipes.

- `match_id` : la clef primaire de la table sous forme d'un entier
- `date` : la date de la rencontre
- `type` : le tournoi est divisé en plusieurs phases. Selon la phase où la rencontre a lieu, le type de `matches` sera différent dans la base de données. Voici une brève explication des types :
 - **Phase de poule** : représentée dans la base de données par le caractère 'P', elle consiste en des rencontres entre équipes du même groupe. Les équipes s'affrontent une fois et, en fonction du résultat de la rencontre, elles gagnent ou non des points (voir le descriptif de la table `participation` pour les règles appliquées)
 - **Huitième de finale** : représentée dans la base de données par le caractère '8', elle consiste en l'affrontement des seize équipes qui ont marqué le plus de points lors de la phase de poule (deux par groupe). Ensuite, chaque

Explications DB examen

équipe effectuera une seule rencontre avec une équipe qui n'est pas issue de son groupe d'origine. En cas de victoire, elle est qualifiée pour les quarts de finale. Les rencontres du huitième de finale ne peuvent pas se solder par une égalité.

- **Quart de finale** : représentée dans la base de données par le caractère '4', elle consiste en l'affrontement des huit équipes qui ont gagné leur rencontre de la phase précédente. Les rencontres du quart de finale ne peuvent pas se solder par une égalité.
- **Demi-finale** : représentée dans la base de données par le caractère '2'. Même règle qu'en quart de finale mais cette fois-ci pour quatre équipes.
- **Petite finale** : représentée dans la base de donnée par le string 'SF', elle consiste en l'affrontement des deux équipes qui ont perdu en demi-finale afin d'être en mesure de déterminer le troisième et le quatrième du tournoi. Cette rencontre ne peut pas se solder par une égalité.
- **Finale** : représentée dans la base de donnée par le caractère 'F', elle consiste en l'affrontement des deux équipes qui ont gagné en demi-finale afin d'être en mesure de déterminer le gagnant et le deuxième du tournoi. Cette rencontre ne peut pas se solder par une égalité.

Table Goals :

Lors des différentes rencontres, les joueurs peuvent marquer des buts. Cette table permet de connaître le nombre de buts d'un type déterminé marqué par un joueur lors d'une rencontre. Le triplet (`match_id`, `player_id`, `type`) est la clef primaire de la table.

- **match_id** : une clef étrangère de la table `Matches` qui représente la rencontre où le but a été marqué
- **player_id** : une clef étrangère de la table `Players` qui représente le joueur qui a marqué le but
- **type** : trois valeurs possibles :
 - 'g' : le but est marqué pendant le match, y compris sur penalty (mais hors tirs au but).
 - 'p' : le but est marqué lors des tirs au but
 - 'c' : le but est marqué contre son camp (donc goal pour l'autre équipe)
- **num_goals** : le nombre de buts du type déterminé inscrit par le joueur pour cette rencontre. Par exemple, le joueur 'Kylian Mbappé' a inscrit trois buts de type 'g' et un but de type 'p' lors de la finale.
'Nayef Aguerd' a marqué un goal de type 'c' (contre son camp) lors du match contre le Canada.

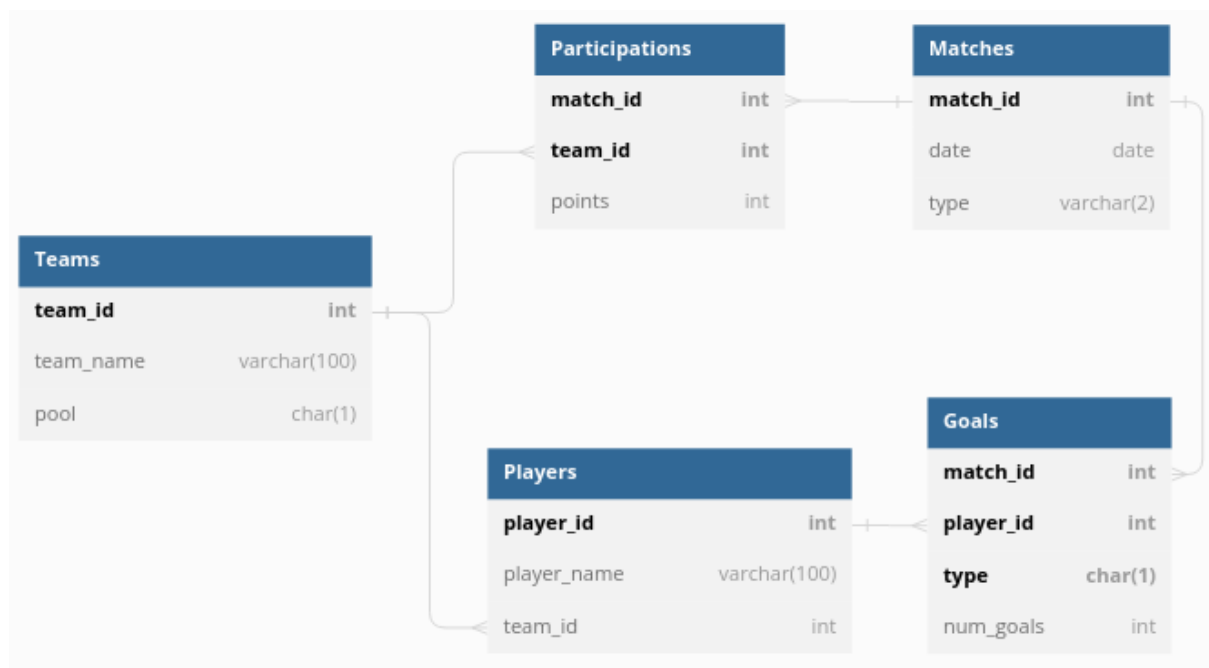
Table Participations :

La table permet d'enregistrer les participations d'une équipe à une rencontre et **les points** qu'elle a gagnés lors de cette rencontre **si elle a eu lieu lors de la phase de poule** (si la rencontre a lieu en dehors d'une phase de poule, les points sont enregistrés avec la valeur 0). Le couple (`match_id`, `team_id`) est la clef primaire de la table.

Explications DB examen

- **match_id** : une clef étrangère de la table `Matches` qui représente la rencontre auquel l'équipe a participé
- **team_id** : une clef étrangère de la table `Teams` qui représente l'équipe qui a participé à la rencontre
- **points** : les points gagnés par cette équipe pour cette rencontre. Les points ne représentent pas le nombre de buts marqués lors de la rencontre. Ils sont définis ainsi :
 - Le perdant d'une rencontre ne reçoit pas de points
 - Le gagnant d'une rencontre reçoit trois points
 - En cas d'égalité, chaque équipe reçoit un point

Voici une représentation du schéma de la base de données :



Explications DB examen

Voici le contenu des tables concernant les quarts de finale et les demi-finales

Matches		
<u>match_id</u>	<u>date</u>	<u>type</u>
57	2022-12-09	4
58	2022-12-09	4
59	2022-12-10	4
60	2022-12-10	4
61	2022-12-13	2
62	2022-12-14	2

Players		
<u>player_id</u>	<u>player_name</u>	<u>team_id</u>
3	Gonzalo Montiel	9
4	Julián Álvarez	9
5	Lautaro Martínez	9
6	Leandro Paredes	9
7	Lionel Messi	9
8	Nahuel Molina	9
14	Casemiro	27
16	Neymar	27
17	Pedro	27
29	Bruno Petkovic	22
31	Lovro Majer	22
32	Luka Modrić	22
36	Mislav Oršić	22
37	Nikola Vlašić	22
42	Harry Kane	5
50	Aurélien Tchouaméni	15
52	Olivier Giroud	15
53	Randal Kolo Muani	15
54	Théo Hernandez	15
76	Youssef En-Nesyri	21
83	Luuk de Jong	4
85	Teun Koopmeiners	4
86	Wout Weghorst	4

Teams		
<u>team_id</u>	<u>team_name</u>	<u>pool</u>
4	Netherlands	A
5	England	B
9	Argentina	C
15	France	D
21	Morocco	F
22	Croatia	F
27	Brazil	G
31	Portugal	H

Goals			
<u>match_id</u>	<u>player_id</u>	<u>type</u>	<u>num_goals</u>
57	14	p	1
57	16	g	1
57	17	p	1
57	29	g	1
57	31	p	1
57	32	p	1
57	36	p	1
57	37	p	1
58	3	p	1
58	5	p	1
58	6	p	1
58	7	g	1
58	7	p	1
58	8	g	1
58	83	p	1
58	85	p	1
58	86	g	2
58	86	p	1
59	76	g	1
60	42	g	1
60	50	g	1
60	52	g	1
61	4	g	2
61	7	g	1
62	53	g	1
62	54	g	1

Participations		
<u>match_id</u>	<u>team_id</u>	<u>points</u>
57	22	0
57	27	0
58	4	0
58	9	0
59	21	0
59	31	0
60	5	0
60	15	0
61	9	0
61	22	0
62	15	0
62	21	0